

Auteur: Eray Ayyildiz
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2A nr. 10.1

Bewijs rechtstreeks dat als de reële functies f , g en h continu zijn in $a \in \mathbb{R}$, dan ook de volgende functies continu zijn in a .

$$f + g + h$$

Veronderstel: Als de reële functies

$$f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h : K \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

continu zijn, dan moet $f + g + h : I \cap J \cap K \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gedefinieerd worden als:

$$x \mapsto f(x) + g(x) + h(x)$$

Bewijs:

Voor een element $a \in I \cap J \cap K$, geldt:

$$\varepsilon > 0 \Rightarrow \frac{\varepsilon}{3} > 0$$

En omdat f , g , en h continu zijn, geldt dat er δ_1 , δ_2 , $\delta_3 > 0$ bestaan zodanig dat:

$$|x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

$$|x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

$$|x - a| < \delta_3 \Rightarrow |h(x) - h(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Stel:

$\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$ dan is $\delta > 0$ en gelden de vorige uitspraken met voorwaarden dat $|x - a| < \delta$.

In dit geval geldt dat:

$$|(f(x)+g(x)+h(x))-(f(a)+g(a)+h(a))| = |(f(x)-f(a))+(g(x)-g(a))+(h(x)-h(a))|$$

Het resultaat van een aftrekking is altijd groter dan of gelijk aan het oorspronkelijke getal waaruit wordt afgetrokken:

$$|f(x)-f(a)+g(x)-g(a)+h(x)-h(a)| \leq |f(x)-f(a)|+|g(x)-g(a)|+|h(x)-h(a)|$$

Door gebruik te maken van volgende gelijkheid $|f(x) - f(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$ kunnen we de volgende stap opschrijven:

$$|f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| + |h(x) - h(a)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

We kiezen $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$, en er bestaat een $\delta > 0$ zodat:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |(f(x) - f(a)) + (g(x) - g(a)) + (h(x) - h(a))| < \varepsilon$$

Conclusie:

De functie $f + g + h$ is continu in a wanneer f , g , en h continu zijn in a .

References